

ELECTRONICS NETWORKS AND INSTRUMENTS & MEASUREMENTS

ગુજરાતી ભાષામાં સંપૂર્ણ વિગતવાર સ્ટડી નોટ્સ — Deep Study Notes

Wireless PSI Exam — સંપૂર્ણ વિગતવાર સ્ટડી મેટેરિયલ

PART A: Electronics Networks

૧. Network Theorems
૨. Resonance and Coupled Circuits
૩. Attenuator
૪. Equalizers
૫. Filters
૬. Transmission Line Theory
૭. Hardware Structure for Networks

PART B: Instruments & Measurements

૮. Introduction
૯. Bridges
૧૦. Basic Parameter Measurements
૧૧. Oscilloscopes
૧૨. Signal Generators
૧૩. Frequency Counters
૧૪. Transducers
૧૫. Component Testers and Analyzers

અનુક્રમણિકા (Table of Contents)

અનુક્રમણિકા (Table of Contents)	2
૧. Network Theorems.....	7
1.1 Network Theorem શા માટે જરૂરી છે?	7
1.2 Superposition Theorem	7
1.3 Thevenin's Theorem	7
Thevenin's Theorem ની પગલાં	8
1.4 Norton's Theorem	8
1.5 Maximum Power Transfer Theorem	8
1.6 Reciprocity Theorem	8
1.7 સારાંશ — Theorems ની સરખામણી	9
૨. Resonance and Coupled Circuits	10
2.1 Resonance એટલે શું?	10
2.2 Series Resonance Circuit (R-L-C Series).....	10
Q-Factor (Quality Factor).....	10
2.3 Parallel Resonance Circuit (Anti-Resonance)	10
2.4 Series vs Parallel Resonance — સરખામણી	11
2.5 Coupled Circuits (જોડાયેલ સર્કિટ)	11
Mutual Inductance (M)	11
Coefficient of Coupling (k)	11
Coupling ની પ્રકાર	11
૩. Attenuator	13
3.1 Attenuator એટલે શું?	13
3.2 Attenuator ની પ્રકાર	13
3.3 Attenuator Networks ની રચના (Configurations)	13
૪. Equalizers.....	14
4.1 Equalizer એટલે શું?	14
4.2 Equalizer ની જરૂરિયાત.....	14
4.3 Equalizer ની પ્રકાર.....	14
૫. Filters	15
5.1 Filter એટલે શું?	15

5.2 Filter ની મુખ્ય પ્રકાર.....	15
(A) Low Pass Filter (LPF)	15
(B) High Pass Filter (HPF).....	15
(C) Band Pass Filter (BPF)	15
(D) Band Stop / Notch Filter	15
5.3 Cutoff Frequency.....	15
5.4 Passive vs Active Filters	15
5.5 Filters નો સારાંશ.....	16
૬. Transmission Line Theory	17
6.1 Transmission Line એટલે શું?	17
6.2 Transmission Line ની પ્રકાર.....	17
6.3 Primary Constants (Line Parameters)	17
6.4 Characteristic Impedance (Z_0)	17
6.5 Secondary Constants.....	18
6.6 Matched Line vs Mismatched Line	18
Reflection Coefficient (Γ - Gamma)	18
VSWR (Voltage Standing Wave Ratio).....	18
૭. Hardware Structure for Networks	20
7.1 Communication Network ની Hardware Structure	20
7.2 Network ની મુખ્ય Hardware Components	20
(A) Transmitter (Tx)	20
(B) Receiver (Rx).....	20
(C) Transceiver.....	20
(D) Antenna.....	20
(E) Repeater.....	20
(F) Base Station (BTS)	20
(G) Feeder Cable.....	21
7.3 Wireless Network ની Topology (રચના) ની પ્રકાર.....	21
7.4 સંપૂર્ણ Communication Chain (સારાંશ)	21
૮. Introduction (Instruments & Measurements ની પ્રસ્તાવના).....	23
8.1 Measurement એટલે શું?	23
8.2 Measurement ની મહત્વની Terms	23
8.3 Measurement Errors ની પ્રકાર	23

8.4 Instruments ની મુખ્ય પ્રકાર	23
૯. Bridges (બ્રિજ સર્કિટ)	25
9.1 Bridge Circuit એટલે શું?	25
9.2 Wheatstone Bridge (વ્હીટસ્ટોન બ્રિજ)	25
9.3 Kelvin's Bridge	25
9.4 Maxwell's Bridge	25
9.5 Hay's Bridge	26
9.6 Schering Bridge	26
9.7 Bridges નો સારાંશ	26
૧૦. Basic Parameter Measurements	27
10.1 Voltage Measurement	27
10.2 Current Measurement	27
10.3 Resistance Measurement	27
10.4 Power Measurement	27
10.5 Frequency અને Phase Measurement	28
૧૧. Oscilloscopes	29
11.1 Oscilloscope એટલે શું?	29
11.2 CRO (Cathode Ray Oscilloscope) નું Block Diagram અને કાર્ય	29
11.3 CRO ની મુખ્ય Controls	29
11.4 CRO vs DSO	30
11.5 Oscilloscope ની ઉપયોગ	30
૧૨. Signal Generators	31
12.1 Signal Generator એટલે શું?	31
12.2 Signal Generator ની પ્રકાર	31
(A) AF (Audio Frequency) Signal Generator	31
(B) RF (Radio Frequency) Signal Generator	31
(C) Function Generator	31
(D) Pulse Generator	31
(E) Sweep Generator	31
12.3 Signal Generators નો સારાંશ	31
૧૩. Frequency Counters	33
13.1 Frequency Counter એટલે શું?	33
13.2 કાર્યપદ્ધતિ (Working Principle)	33

13.3 Block Diagram (મુખ્ય ભાગો)	33
13.4 Frequency Counter ની ઉપયોગ.....	33
૧૪. Transducers.....	35
14.1 Transducer એટલે શું?	35
14.2 Transducer ની પ્રકાર — Active vs Passive	35
14.3 સામાન્ય Transducers ની ઉદાહરણો	35
14.4 Transducer ની પસંદગી માટેના માપદંડ.....	36
૧૫. Component Testers and Analyzers.....	37
15.1 પ્રસ્તીવની	37
15.2 Multimeter	37
15.3 LCR Meter.....	37
15.4 Spectrum Analyzer	37
15.5 Network Analyzer	37
15.6 Transistor Tester / Curve Tracer	38
15.7 Testers/Analyzers નો સારાંશ.....	38
ઝડપી Revision માટે સારાંશ (Quick Revision Summary)	39
PART A: Electronics Networks.....	39
PART B: Instruments & Measurements	39

PART A

ELECTRONICS NETWORKS

૧. Network Theorems

1.1 Network Theorem શા માટે જરૂરી છે?

જટિલ Electrical Network માં ઘણા Resistors, Sources (voltage/current) અને branches હોય ત્યારે, Kirchhoff's Laws (KVL/KCL) વડે સીધી ગણતરી કરવી ઘણી મુશ્કેલ અને સમય માંગી લેતી હોય છે. Network Theorems એવી ગાણિતિક પદ્ધતિઓ છે જે જટિલ network ને સરળ સ્વરૂપમાં ઘટાડી, ઝડપથી અને સચોટ રીતે Voltage, Current અથવા Power શોધવામાં મદદ કરે છે.

1.2 Superposition Theorem

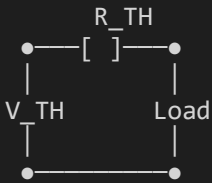
આ Theorem કહે છે કે જે Network માં એક કરતા વધુ independent sources (voltage/current) હોય, તેમાં કોઈ પણ એક element માંથી પસાર થતો કુલ Current (અથવા તેના પર રહેલ Voltage) એ દરેક source ને એક પછી એક (અલગ-અલગ) ધ્યાનમાં લઈને (બાકીના sources ને તેમની internal resistance સાથે short/open કરીને) મેળવેલ વ્યક્તિગત અસરોના Algebraic Sum બરાબર હોય છે.

- Voltage Source ને 'બંધ' કરવા માટે તેને Short Circuit કરવામાં આવે છે
- Current Source ને 'બંધ' કરવા માટે તેને Open Circuit કરવામાં આવે છે
- આ Theorem માત્ર Linear Bilateral Networks માટે જ લાગુ પડે છે

1.3 Thevenin's Theorem

Thevenin's Theorem કહે છે કે કોઈ પણ જટિલ Linear Network ને, બે Terminals ની વચ્ચે, એક Single Voltage Source (V_{TH}) અને એક Single Series Resistance (R_{TH}) ના સરળ સમતુલ્ય (equivalent) circuit વડે બદલી શકાય છે.

Thevenin Equivalent Circuit:



V_{TH} = Terminals ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Open Circuit Voltage

R_{TH} = ☐ ☐ ☐ Sources ☐ ☐ ☐ (Voltage source = Short, Current source = Open) Terminals ☐ ☐ ☐ ☐ Resistance

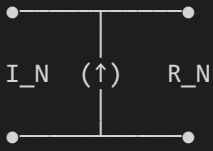
Thevenin's Theorem ની પગલાં

1. Load Resistance ને Circuit માંથી દૂર કરો
2. Open Terminals ની વચ્ચે Voltage (V_{TH}) શોધો
3. બધા Independent Sources ને દૂર કરો (Voltage=Short, Current=Open) અને Terminals ની વચ્ચે Resistance (R_{TH}) શોધો
4. V_{TH} અને R_{TH} વડે Equivalent Circuit બનાવો અને Load ફરી જોડો

1.4 Norton's Theorem

Norton's Theorem, Thevenin's Theorem જેવું જ છે, પણ તેમાં Network ને Single Current Source (I_N) અને તેની Parallel Resistance (R_N) વડે રજૂ કરવામાં આવે છે.

Norton Equivalent Circuit:



I_N = Terminals Short Short-Circuit Current

R_N = R_{TH} (Thevenin Resistance)

Thevenin અને Norton Equivalent એકબીજા સાથે સંબંધિત છે: $V_{TH} = I_N \times R_N$ અને $R_{TH} = R_N$. એક પરથી બીજું સરળતાથી મેળવી શકાય.

1.5 Maximum Power Transfer Theorem

આ Theorem કહે છે કે Source માંથી Load ને મહત્તમ Power ત્યારે જ Transfer થાય છે જ્યારે Load Resistance (R_L), Source ની Internal/Thevenin Resistance (R_{TH}) બરાબર હોય ($R_L = R_{TH}$).

જ્યારે: $R_L = R_{TH}$

Maximum Power: $P_{max} = \frac{V_{TH}^2}{4 \times R_{TH}}$

આ Theorem નો ઉપયોગ Communication અને Wireless Systems માં Antenna Matching, Amplifier Design વગેરેમાં ખૂબ મહત્વનો છે — જેથી Transmitter માંથી Antenna ને મહત્તમ Signal Power મળે.

1.6 Reciprocity Theorem

આ Theorem કહે છે કે Linear, Bilateral Network માં, જો એક Branch માં Voltage Source મૂકવાથી બીજી Branch માં ચોક્કસ Current ઉત્પન્ન થાય છે, તો તે જ Voltage Source ને બીજી Branch માં મૂકવાથી પ્રથમ Branch માં તેટલો જ Current ઉત્પન્ન થશે — Source અને Response ની જગ્યા બદલી શકાય છે.

1.7 સારાંશ — Theorems ની સરખામણી

Theorem	મુખ્ય ઉપયોગ	પરિણામ સ્વરૂપ
Superposition	Multiple sources વાળા circuit નું વિશ્લેષણ	દરેક source ની વ્યક્તિગત અસરોનો સરવાળો
Thevenin's	જટિલ network ને સરળ બનાવવું	$V_{TH} + R_{TH}$ (Series)
Norton's	જટિલ network ને સરળ બનાવવું	$I_N + R_N$ (Parallel)
Max. Power Transfer	Load ને મહત્તમ power પહોંચાડવી	$R_L = R_{TH}$ શરત
Reciprocity	Source-Response ની અદલાબદલી	બંને બાજુ સમાન parameter

□ **Exam Tip:** Thevenin's અને Norton's Theorem નો તફાવત (Voltage Source+Series R vs Current Source+Parallel R) અને Maximum Power Transfer ની શરત ($R_L = R_{TH}$) — આ બંને MCQ માં વારંવાર પૂછાય છે.

૨. Resonance and Coupled Circuits

2.1 Resonance એટલે શું?

Resonance એ એવી સ્થિતિ છે જેમાં AC Circuit માં Inductive Reactance (X_L) અને Capacitive Reactance (X_C) એકબીજાને બરાબર ($X_L = X_C$) થઈ જાય છે, જેના કારણે Circuit નો કુલ Reactance શૂન્ય થઈ જાય છે અને Circuit શુદ્ધ Resistive વર્તન દર્શાવે છે. જે Frequency પર આવું થાય તેને Resonant Frequency (f_r) કહેવાય છે.

2.2 Series Resonance Circuit (R-L-C Series)

Series RLC Circuit માં, Resonance પર Impedance સૌથી ઓછી (ફક્ત R બરાબર) હોય છે, અને Current સૌથી વધુ હોય છે.

Resonant Frequency: $f_r = 1 / (2\pi\sqrt{LC})$

Resonance $X_L = X_C \rightarrow \omega L = 1/(\omega C)$

Resonance Impedance: $Z = R$ (Resistance, Impedance)

Resonance Current: $I = V/R$ (Current)

Power Factor: 1 (Unity) – Circuit Resistive

Q-Factor (Quality Factor)

Q-Factor એ Circuit ની 'sharpness' અથવા selectivity દર્શાવે છે — તે Circuit માં સંગ્રહિત Energy અને નષ્ટ થતી Energy નો ratio દર્શાવે છે.

Series Circuit $Q = (1/R) \times \sqrt{L/C} = X_L / R$ (at resonance)

Bandwidth (BW) = f_r / Q

$Q \rightarrow$ Bandwidth $\rightarrow$ Circuit Selective

ઊંચો Q-Factor એટલે circuit ખૂબ ચોક્કસ (narrow) frequency range પસંદ કરી શકે — Radio Receiver ની Tuning Circuit માટે આ ખૂબ મહત્વનું છે.

2.3 Parallel Resonance Circuit (Anti-Resonance)

Parallel RLC Circuit માં Resonance ની વર્તણૂક Series Circuit થી વિરુદ્ધ હોય છે, તેથી તેને ઘણીવાર 'Anti-Resonance' પણ કહેવાય છે.

Resonance Impedance: $Z = L/(R \times C)$, Dynamic Resistance

Resonance Current: (Line Current, Tank Circuit Circulating

□ **Exam Tip:** *Series Resonance પર Impedance ન્યૂનતમ + Current મહત્તમ, જ્યારે Parallel Resonance પર તેનાથી વિરુદ્ધ — આ સરખામણી અને Q-Factor નું ફોર્મ્યુલા યોક્કસ યાદ રાખવા.*

3. Attenuator

3.1 Attenuator એટલે શું?

Attenuator એ એક Passive Network (Resistors વડે બનેલ) છે જે Signal ની Power અથવા Amplitude ને ચોક્કસ, જાણીતા પ્રમાણમાં ઘટાડે છે, પણ Signal ની Frequency અને Waveform ની Shape માં કોઈ Distortion (વિકૃતિ) નથી લાવતું. તેનો ઉપયોગ Signal Level ને control કરવા અને Impedance Matching માટે થાય છે.

Attenuation ને Decibel (dB) માં માપવામાં આવે છે:

$$\begin{aligned}\text{Attenuation (dB)} &= 10 \times \log_{10}(P_{\text{in}} / P_{\text{out}}) \\ &= 20 \times \log_{10}(V_{\text{in}} / V_{\text{out}})\end{aligned}$$

3.2 Attenuator ની પ્રકાર

પ્રકાર	વિગત
Fixed Attenuator	નિશ્ચિત (ફેરફાર ન કરી શકાય તેવું) attenuation આપે
Variable Attenuator	Attenuation ની માત્રા જરૂર પ્રમાણે બદલી શકાય
Symmetrical Attenuator	Input અને Output બંને બાજુ Impedance સમાન
Asymmetrical Attenuator	Input અને Output બાજુ Impedance અલગ-અલગ

3.3 Attenuator Networks ની રચના (Configurations)

- T-Type Attenuator: ત્રણ Resistors T આકારમાં ગોઠવેલા
- π -Type (Pi-Type) Attenuator: ત્રણ Resistors π આકારમાં ગોઠવેલા
- L-Type Attenuator: બે Resistors L આકારમાં — સૌથી સરળ, Asymmetrical
- Bridged-T Attenuator: T-Network સાથે વધારાનો Bridging Resistor
- Ladder Attenuator: ઘણા L-Sections ને Cascade કરી Variable Attenuation મેળવાય

Attenuator અને Amplifier વિરુદ્ધ કાર્ય કરે છે — Amplifier Signal ને Amplify (વધારે) કરે છે, જ્યારે Attenuator Signal ને ઘટાડે છે (Negative Gain).

૪. Equalizers

4.1 Equalizer એટલે શું?

Equalizer એ એક Network છે જે Transmission Line અથવા Communication Channel માં Frequency પ્રમાણે અલગ-અલગ થતા Attenuation (Frequency Distortion) ને સુધારવા માટે વપરાય છે. કોઈ પણ Transmission Line માં ઊંચી Frequency નું Attenuation, નીચી Frequency કરતા વધુ હોય છે — Equalizer આ તફાવતને 'સમતુલ' (Equalize) કરી, સમગ્ર Frequency Range પર Uniform/Flat Response આપે છે.

4.2 Equalizer ની જરૂરિયાત

- Transmission Line માં ઊંચી Frequencies વધુ Attenuate થાય છે (Skin Effect અને અન્ય losses ની કારણે)
- આ અસમાન Attenuation ને કારણે Audio/Video Signal માં Distortion આવે છે
- Equalizer Network, ઊંચી Frequencies ને selectively ઓછું Attenuate કરી (અથવા નીચી Frequencies ને વધુ Attenuate કરી) સમગ્ર Response ને Flat બનાવે છે

4.3 Equalizer ના પ્રકાર

પ્રકાર	વિગત
Series Equalizer	Inductor/Capacitor ને Series માં જોડી ચોક્કસ Frequency Range ને Boost કરે
Shunt Equalizer	Component ને Parallel (Shunt) માં જોડી Frequency Response સુધારે
Lattice Equalizer	Bridge જેવી રચના, જે Amplitude અને Phase બંને સુધારી શકે — સૌથી વ્યાપક ઉપયોગ
Bridged-T Equalizer	T-Network આધારિત, Specific Frequency Range સુધારવા માટે

□ **Exam Tip:** Equalizer અને Filter વચ્ચે ગૂંચવણ ન કરવી: Filter અમુક Frequencies ને 'પસાર થવા દે છે/અટકાવે છે', જ્યારે Equalizer 'સમગ્ર Frequency Range નો Response Flat/Uniform બનાવે છે'.

૫. Filters

5.1 Filter એટલે શું?

Filter એ એક Frequency-Selective Network છે જે ચોક્કસ Frequency Range ની Signals ને પસાર થવા દે છે (Pass Band) અને બાકીની Frequencies ને અટકાવે છે (Stop Band/Attenuation Band). Filters, Resistors, Inductors અને Capacitors (Passive) અથવા Op-Amps (Active) વડે બનાવી શકાય છે.

5.2 Filter ની મુખ્ય પ્રકાર

(A) Low Pass Filter (LPF)

ચોક્કસ Cutoff Frequency (f_c) થી નીચેની તમામ Frequencies ને પસાર થવા દે છે અને તેનાથી ઊંચી Frequencies ને Attenuate કરે છે.

(B) High Pass Filter (HPF)

Cutoff Frequency (f_c) થી ઊંચી તમામ Frequencies ને પસાર થવા દે છે અને નીચી Frequencies ને Attenuate કરે છે.

(C) Band Pass Filter (BPF)

બે Cutoff Frequencies (f_1 અને f_2) ની વચ્ચેની Frequencies ને જ પસાર થવા દે છે — બાકીની તમામ (નીચી અને ઊંચી) Attenuate થાય છે.

(D) Band Stop / Notch Filter

ચોક્કસ Frequency Range ને Attenuate (Block) કરે છે અને બાકીની તમામ Frequencies ને પસાર થવા દે છે — Band Pass Filter થી તદ્દન વિરુદ્ધ કાર્ય.

5.3 Cutoff Frequency

Cutoff Frequency (f_c) એ તે Frequency છે જ્યાં Filter નું Output, Maximum Output ની 70.7% (-3dB Point) જેટલું થઈ જાય છે.

RC Low Pass/High Pass Filter □□□□:

$$f_c = 1 / (2\pi RC)$$

5.4 Passive vs Active Filters

આધાર	Passive Filter	Active Filter
Components	માત્ર R, L, C (કોઈ Power Source જરૂરી નહીં)	R, C + Op-Amp/Transistor (Power Source જરૂરી)
Gain	Gain નથી (માત્ર Attenuation), ઘણીવાર Signal Loss	Gain આપી શકે (Amplification શક્ય)
કદ	ઊંચી Inductance માટે Inductor મોટું/ભારે	Inductor ની જરૂર નથી — હલકું, નાનું
Frequency Range	ઊંચી Frequency માટે વધુ યોગ્ય	નીચી/મધ્યમ Frequency માટે વધુ યોગ્ય

5.5 Filters નો સારાંશ

Filter પ્રકાર	Pass Band	ઉપયોગ
Low Pass	0 થી f_c સુધી	Audio Bass Boost, Anti-Aliasing
High Pass	f_c થી ઉપર	Audio Treble, DC Blocking
Band Pass	f_1 થી f_2 ની વચ્ચે	Radio Tuning, Channel Selection
Band Stop	ચોક્કસ Range સિવાય બધું	Noise/Interference Rejection (દા.ત. 50Hz Hum)

□ **Exam Tip:** LPF, HPF, BPF અને Band Stop Filter ની Frequency Response Graph નો આકાર (કયા ભાગમાં Signal પસાર થાય) ઓળખવો Exam માટે ખૂબ જરૂરી છે.

૬. Transmission Line Theory

6.1 Transmission Line એટલે શું?

Transmission Line એ એક Conductor System છે જેનો ઉપયોગ Electrical Signal અથવા Power ને એક Point (Source/Transmitter) થી બીજા Point (Load/Receiver) સુધી પહોંચાડવા માટે થાય છે. જ્યારે Signal ની Frequency ઊંચી હોય (ખાસ કરીને Radio/Wireless Frequencies પર) ત્યારે Line ની Length, Wavelength ની સરખામણીમાં મહત્વની બની જાય છે, અને સામાન્ય Circuit Theory ની જગ્યાએ Transmission Line Theory વાપરવી પડે છે.

6.2 Transmission Line ની પ્રકાર

પ્રકાર	વિગત	ઉપયોગ
Open Wire Line	બે parallel વાયર, હવામાં ખુલ્લા	જૂની Telephone/Telegraph Lines
Twisted Pair	બે ઇન્સ્યુલેટેડ વાયર એકબીજા સાથે વીંટળાયેલા	Telephone, LAN Cable (Ethernet)
Coaxial Cable	Center Conductor + Insulation + Outer Shield	TV Cable, RF/Wireless Connections, Antenna Feeder
Waveguide	Hollow Metallic Tube (કોઈ Conductor વચ્ચે નહીં)	Microwave Frequency Transmission, Radar

6.3 Primary Constants (Line Parameters)

દરેક Transmission Line ની Per Unit Length (દા.ત. પ્રતિ કિલોમીટર) ચાર મુખ્ય Electrical Properties હોય છે, જેને Primary Constants કહેવાય:

- R (Resistance): Conductor નો Series Resistance — Heat Loss નું કારણ
- L (Inductance): Conductor ની Series Inductance — Magnetic Field ના કારણે
- C (Capacitance): બે Conductors વચ્ચેની Shunt Capacitance — Electric Field ના કારણે
- G (Conductance): Insulation માંથી થતો Leakage — Shunt Conductance

6.4 Characteristic Impedance (Z_0)

Characteristic Impedance (Z_0) એ Transmission Line નો સૌથી મહત્વનો Parameter છે. તે એ Impedance છે જે Line પોતે Signal ને દર્શાવે છે, અને Line ની Length પર આધારિત નથી — તે માત્ર Line ની Physical Construction (R, L, C, G) પર આધારિત છે.

$$Z_0 = \sqrt{(R + j\omega L) / (G + j\omega C)}$$

Lossless Line (R=0, G=0):

$$Z_0 = \sqrt{L/C}$$

Coaxial Cable Z_0 : 50Ω 75Ω (Standard Values)

6.5 Secondary Constants

Propagation Constant (γ - Gamma) એ દર્શાવે છે કે Signal Line પર પસાર થતી વખતે કેટલું Attenuate (ઘટે) અને Phase Shift થાય છે:

$$\gamma = \alpha + j\beta$$

α (Attenuation Constant): Signal Amplitude (Nepers/m dB/m)
 β (Phase Constant): Signal Phase Angle Line (radians/m)

6.6 Matched Line vs Mismatched Line

જ્યારે Load Impedance (Z_L), Line ની Characteristic Impedance (Z_0) બરાબર હોય ($Z_L = Z_0$), ત્યારે Line ને 'Matched' કહેવાય છે. આ સ્થિતિમાં Source માંથી મોકલેલ તમામ Signal Power Load સુધી પહોંચે છે, અને કોઈ Signal પાછું Reflect (પરત) નથી થતું.

જ્યારે $Z_L \neq Z_0$ હોય, ત્યારે Line 'Mismatched' કહેવાય છે, અને Signal નો એક ભાગ Load પરથી Reflect થઈને પાછો Source તરફ જાય છે — જેને Reflected Wave કહેવાય.

Reflection Coefficient (Γ - Gamma)

$$\Gamma = (Z_L - Z_0) / (Z_L + Z_0)$$

$\Gamma = 0$ → Matched (Reflection) —
 $\Gamma = 1$ → Reflection (Open Circuit Load)
 $\Gamma = -1$ → Reflection (Short Circuit Load)

VSWR (Voltage Standing Wave Ratio)

Reflection ની કારણે Line પર Standing Wave બને છે. VSWR એ Maximum Voltage અને Minimum Voltage નો Ratio છે, જે Line Matching ની ગુણવત્તા દર્શાવે છે — Wireless/Antenna Systems માં આ ખૂબ મહત્વનું Parameter છે.

$$VSWR = (1 + |\Gamma|) / (1 - |\Gamma|)$$

$VSWR = 1 \rightarrow$ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Matched (Ideal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ $\Gamma=0$)

$VSWR = \infty \rightarrow$ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Mismatched (☐ ☐ ☐ Power Transfer ☐ ☐ ☐ ☐)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ (Practical Antenna Systems): $VSWR < 2$ ☐ ☐ 'Perfect Matching' ☐ ☐ ☐ ☐

Police/Wireless Communication માં Antenna અને Transmitter ની વચ્ચે Cable નું VSWR ઓછું હોવું ખૂબ જરૂરી છે — ઊંચું VSWR એટલે Transmitter Power નો મોટો ભાગ Antenna સુધી પહોંચવાને બદલે પાછો Reflect થઈ Transmitter ને નુકસાન કરી શકે છે.

Exam Tip: $Z_0 = \sqrt{L/C}$ (Lossless Line), $\Gamma = (Z_L - Z_0) / (Z_L + Z_0)$, અને $VSWR = (1 + |\Gamma|) / (1 - |\Gamma|)$ — આ ત્રણ ફોર્મ્યુલા Wireless Exam માટે ખૂબ મહત્વની છે. $VSWR=1$ એટલે Perfect Matching, એ concept યોક્ષ્ઠસ યાદ રાખવો.

9. Hardware Structure for Networks

7.1 Communication Network ની Hardware Structure

કોઈ પણ Electronic Communication Network (ખાસ કરીને Wireless Network) ને કાર્યરત રાખવા માટે અનેક Hardware Components ભેગા મળીને કામ કરે છે. નીચે દરેક ઘટકની વિગતવાર સમજૂતી આપેલ છે, જે Wireless Network ની Physical Structure સમજવામાં મદદ કરશે.

7.2 Network ની મુખ્ય Hardware Components

(A) Transmitter (Tx)

Transmitter એ Information Signal (Voice/Data) ને Modulate કરી, તેને Radio Frequency (RF) Signal માં બદલીને Antenna સુધી મોકલતું Equipment છે. તેમાં Oscillator, Modulator, Amplifier જેવા Stages હોય છે.

(B) Receiver (Rx)

Receiver, Antenna દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ નબળા RF Signal ને Amplify કરી, Demodulate કરી, મૂળ Information Signal (Voice/Data) પાછું મેળવે છે.

(C) Transceiver

Transceiver એ Transmitter અને Receiver — બંનેને એક જ Unit માં સમાવી લેતું Equipment છે, જે મોટાભાગની Wireless Communication Devices (દા.ત. Walkie-Talkie, Mobile Handset) માં વપરાય છે.

(D) Antenna

Antenna એ એવું Device છે જે Electrical Signal ને Electromagnetic Wave માં (Transmission વખતે) અને Electromagnetic Wave ને પાછું Electrical Signal માં (Reception વખતે) રૂપાંતરિત કરે છે.

(E) Repeater

Repeater એ એવું Equipment છે જે નબળા થયેલ Signal ને પ્રાપ્ત કરી, તેને Amplify કરી, ફરી Transmit કરે છે — જેથી Communication Range વધારી શકાય. Hilly/Long Distance Police Wireless Network માં Repeaters ખૂબ મહત્વના છે.

(F) Base Station (BTS)

Base Station એ Fixed Location પર સ્થાપિત મુખ્ય Transmitting/Receiving Station છે, જે પોતાના Coverage Area માં આવેલા તમામ Mobile/Portable Units સાથે Communication સ્થાપિત કરે છે.

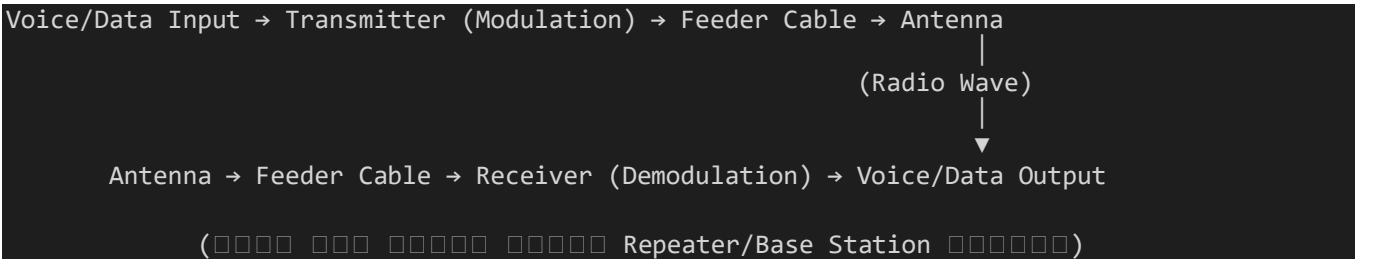
(G) Feeder Cable

Feeder Cable (સામાન્ય રીતે Coaxial Cable) Transmitter/Receiver ને Antenna સાથે જોડે છે. તેનું Characteristic Impedance (દા.ત. 50Ω) Transmitter અને Antenna ની Impedance સાથે Match થવું જરૂરી છે, જેથી VSWR ઓછું રહે અને Power Loss ન થાય.

7.3 Wireless Network ની Topology (રચના) ના પ્રકાર

Topology	વિગત
Point-to-Point	બે Fixed Stations વચ્ચે સીધો સંપર્ક (દા.ત. બે Control Room વચ્ચે Link)
Point-to-Multipoint	એક Base Station અને અનેક Mobile/Field Units — Police Wireless નું સામાન્ય મોડેલ
Mesh Network	દરેક Station, બીજા અનેક Stations સાથે સીધો જોડાયેલ — વધુ Reliability (Backup Path ઉપલબ્ધ)
Repeater-Based Network	Base Station + Repeater Stations દ્વારા Coverage Area નો વિસ્તાર

7.4 સંપૂર્ણ Communication Chain (સારાંશ)



□ **Exam Tip:** Transceiver = Transmitter + Receiver નું સંયોજન, અને Repeater નું મુખ્ય કાર્ય Range વધારવાનું છે — આ બંને concept ઝડપથી ઓળખવા Exam માટે જરૂરી છે.

PART B

INSTRUMENTS & MEASUREMENTS

૮. Introduction (Instruments & Measurements ની પ્રસ્તાવના)

8.1 Measurement એટલે શું?

Measurement એટલે કોઈ Physical Quantity (દા.ત. Voltage, Current, Resistance, Frequency) ની માત્રાને Standard Unit ની સરખામણીમાં ચોક્કસ સંખ્યા સ્વરૂપે દર્શાવવાની પ્રક્રિયા. Electronics માં સયોટ Measurement એ Equipment ની Design, Testing, Maintenance અને Troubleshooting માટે પાયાની જરૂરિયાત છે.

8.2 Measurement ની મહત્વની Terms

Term	વ્યાખ્યા
Accuracy (ચોક્કસાઈ)	માપેલ Value, સાચી (True) Value ની કેટલી નજીક છે
Precision (સૂક્ષ્મતા)	એક જ Quantity ને વારંવાર માપતા કેટલા Consistent/Repeatable પરિણામ મળે છે
Resolution	Instrument જે નાનામાં નાનો ફેરફાર શોધી/બતાવી શકે તે ક્ષમતા
Sensitivity	Input માં થયેલ નાનામાં નાના ફેરફાર સામે Instrument ની Output Response
Range	Instrument જે Minimum થી Maximum Value સુધી માપી શકે તે મર્યાદા
Error	માપેલ Value અને True Value વચ્ચેનો તફાવત

Accuracy અને Precision અલગ છે: Accuracy એટલે 'સાચા જવાબની નજીક', Precision એટલે 'દરેક વખતે સરખું પરિણામ' (પણ સાચું ન પણ હોય). ઉદાહરણ તરીકે, Target પર બધા Shots એક જ ખોટી જગ્યાએ પડે તો High Precision પણ Low Accuracy ગણાય.

8.3 Measurement Errors ની પ્રકાર

- Gross Errors: માણસની ભૂલને કારણે (દા.ત. Reading ખોટી વાંચવી, Instrument ખોટી રીતે જોડવું)
- Systematic Errors: Instrument ની ખામી અથવા Environmental Conditions (Temperature, Humidity) ને કારણે, જે દર વખતે એક સરખી દિશામાં થાય
- Random Errors: અજાણ્યા, અનિયમિત Causes ને કારણે, જે Statistical પદ્ધતિ વડે ઘટાડી શકાય

8.4 Instruments ની મુખ્ય પ્રકાર

પ્રકાર	વિગત
Analog Instrument	Pointer/Needle અને Scale વડે Continuous Reading બતાવે (દા.ત. Analog Multimeter)
Digital Instrument	Numeric Display વડે ચોક્કસ Reading બતાવે (દા.ત. Digital Multimeter/DMM)
Absolute Instrument	Physical Constants પરથી સીધી Quantity માપે
Secondary Instrument	Calibrated Scale પરથી સીધી Reading આપે (વ્યવહારમાં સૌથી વધુ વપરાય)

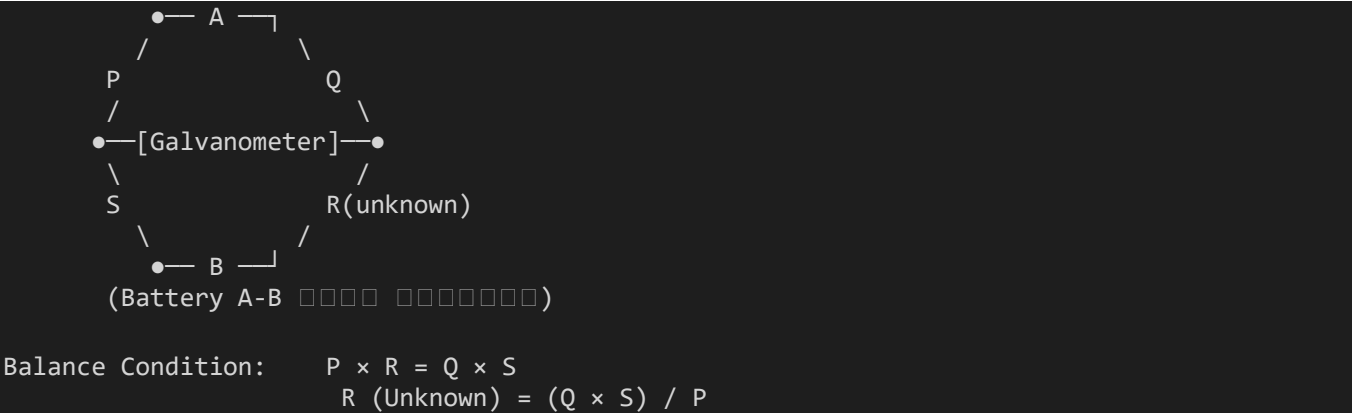
૯. Bridges (બ્રિજ સર્કિટ)

9.1 Bridge Circuit એટલે શું?

Bridge Circuit એ એક ખાસ પ્રકારનું Network છે જેનો ઉપયોગ Resistance, Inductance, Capacitance જેવા Parameters ને ખૂબ ચોકસાઈથી માપવા માટે થાય છે. તેનું કાર્ય Null Method (Balance Condition) પર આધારિત છે — જ્યારે Bridge 'Balanced' થાય ત્યારે Galvanometer/Detector માં કોઈ Current વહેતો નથી.

9.2 Wheatstone Bridge (વ્હીટસ્ટોન બ્રિજ)

Wheatstone Bridge એ Unknown Resistance ને ચોકસાઈથી માપવા માટેનું સૌથી પાયાનું અને વ્યાપક Bridge Circuit છે, જેમાં ચાર Resistors (Arms) અને એક Galvanometer વપરાય છે.



જ્યારે Bridge Balance થાય (Galvanometer માં Zero Deflection) ત્યારે ઉપરની Condition સંતોષાય છે, અને તે પરથી Unknown Resistance ની ગણતરી કરી શકાય છે.

9.3 Kelvin's Bridge

Kelvin's Bridge એ Wheatstone Bridge નું Modified સ્વરૂપ છે, જેનો ઉપયોગ ખાસ કરીને Low Resistance (1Ω થી ઓછી) ને ચોકસાઈથી માપવા માટે થાય છે — તે Wheatstone Bridge ની Contact/Lead Resistance ની ભૂલને દૂર કરે છે.

9.4 Maxwell's Bridge

Maxwell's Bridge નો ઉપયોગ Unknown Inductance (L) ને માપવા માટે થાય છે. તેમાં Unknown Inductor ની સરખામણી એક Known Standard Capacitor સાથે કરવામાં આવે છે.

- ઉપયોગ: Medium Q-value ધરાવતા Inductors માપવા માટે યોગ્ય

9.5 Hay's Bridge

Hay's Bridge પણ Inductance માપવા માટે વપરાય છે, પણ તે ખાસ કરીને High Q-value ધરાવતા Inductors માટે Maxwell's Bridge કરતા વધુ ચોક્કસ પરિણામ આપે છે.

9.6 Schering Bridge

Schering Bridge એ Unknown Capacitance (C) અને Dielectric Loss માપવા માટેનું સૌથી વ્યાપક રીતે વપરાતું AC Bridge છે. તેમાં Unknown Capacitor ની સરખામણી એક Standard (Loss-free) Capacitor સાથે કરવામાં આવે છે.

- ઉપયોગ: Cable Insulation Testing, High Voltage Capacitor Testing

9.7 Bridges નો સારાંશ

Bridge	માપવામાં આવતું Parameter
Wheatstone Bridge	Medium Resistance
Kelvin's Bridge	Low Resistance
Maxwell's Bridge	Inductance (Medium Q)
Hay's Bridge	Inductance (High Q)
Schering Bridge	Capacitance અને Dielectric Loss

□ **Exam Tip:** Wheatstone Bridge ની Balance Condition ($P \times R = Q \times S$) અને કયો Bridge શું માપે છે તેની યાદી (ઉપરનું Table) — બંને Exam માટે ખૂબ મહત્વની છે.

10. Basic Parameter Measurements

10.1 Voltage Measurement

Voltage માપવા માટે Voltmeter વપરાય છે, જેને માપવાના Component સાથે હંમેશા Parallel (Shunt) માં જોડવામાં આવે છે. Ideal Voltmeter નું Resistance Infinite (∞) હોવું જોઈએ, જેથી તે Circuit માંથી કોઈ Current ન ખેંચે.

- Analog Voltmeter: PMMC (Permanent Magnet Moving Coil) Mechanism આધારિત
- Digital Voltmeter (DVM): ADC (Analog to Digital Converter) વડે ચોક્કસ Numeric Reading આપે

10.2 Current Measurement

Current માપવા માટે Ammeter વપરાય છે, જેને માપવાના Circuit સાથે હંમેશા Series માં જોડવામાં આવે છે. Ideal Ammeter નું Resistance Zero (0) હોવું જોઈએ, જેથી તે Circuit ના Current ને અસર ન કરે.

Voltmeter હંમેશા Parallel માં અને Ammeter હંમેશા Series માં જોડાય — આ સૌથી પાયાનો અને વારંવાર પૂછાતો concept છે.

10.3 Resistance Measurement

- Ohmmeter: સીધું Resistance Reading આપે (Battery + Galvanometer આધારિત)
- Wheatstone Bridge: ચોક્કસાઈભર્યું Resistance Measurement (અગાઉના વિષયમાં વિગતવાર સમજાવેલ)
- Multimeter (Ohms Mode): સામાન્ય ઉપયોગ માટે ઝડપી Resistance Check

10.4 Power Measurement

Electrical Power માપવા માટે Wattmeter વપરાય છે, જે Voltage અને Current — બંનેને એકસાથે ધ્યાનમાં લે છે. Dynamometer Type Wattmeter માં બે Coils હોય છે:

- Current Coil (CC): Load સાથે Series માં જોડાય (Ammeter ની જેમ)
- Pressure/Voltage Coil (PC): Load સાથે Parallel માં જોડાય (Voltmeter ની જેમ)

Power Formula: $P = V \times I \times \cos(\phi)$ (AC Circuit માં, ϕ = Phase Angle)

10.5 Frequency અને Phase Measurement

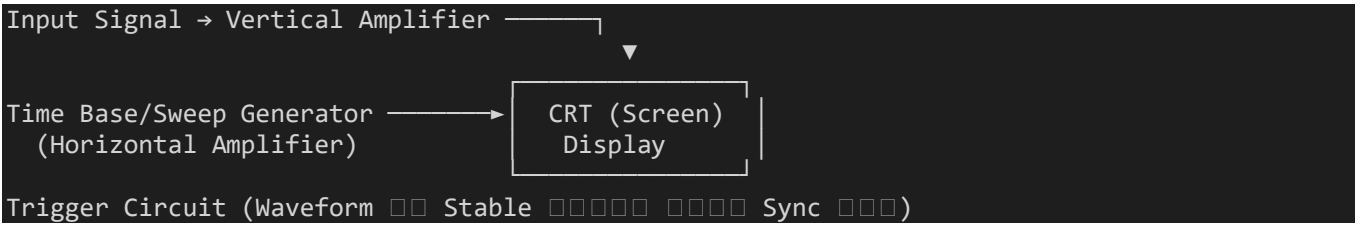
- Frequency: Frequency Counter અથવા Oscilloscope (Time Period પરથી) વડે માપાય
- Phase Difference: Lissajous Pattern (Oscilloscope) અથવા Phase Meter વડે માપાય

૧૧. Oscilloscopes

11.1 Oscilloscope એટલે શું?

Oscilloscope (અથવા CRO - Cathode Ray Oscilloscope) એ એક Test Instrument છે જે Electrical Signal ની Voltage ને Time ની સાથે Graph સ્વરૂપે (Waveform) Screen પર બતાવે છે. તે Electronics માં સૌથી વધુ વપરાતું અને બહુમૂલ્ય Measurement Instrument છે, કારણ કે તેના વડે Signal ની Shape, Amplitude, Frequency, Phase બધું જ એકસાથે જોઈ શકાય છે.

11.2 CRO (Cathode Ray Oscilloscope) નું Block Diagram અને કાર્ય



- CRT (Cathode Ray Tube): Electron Beam વડે Screen પર Waveform દોરે છે
- Vertical Amplifier: Input Signal ને Amplify કરી Vertical (Y-axis) Deflection આપે — Voltage દર્શાવે
- Time Base/Sweep Generator: Electron Beam ને Horizontal (X-axis) દિશામાં, Constant Speed થી ડાબેથી જમણે ખસેડે — Time દર્શાવે
- Trigger Circuit: Waveform ને Screen પર Stable (સ્થિર, ન કંપતું) રાખવા Sweep ને Synchronize કરે

11.3 CRO ની મુખ્ય Controls

Control	કાર્ય
Volts/Div	Vertical Scale સેટ કરે — Screen પર પ્રતિ Division કેટલા Volts દર્શાવવા
Time/Div	Horizontal Scale સેટ કરે — Screen પર પ્રતિ Division કેટલો Time દર્શાવવો
Trigger Level	કયા Voltage Point પર Sweep શરૂ થાય તે નક્કી કરે
Position (X/Y)	Waveform ને Screen પર ડાબે-જમણે/ઉપર-નીચે ખસેડે
Focus/Intensity	Beam ની તેજસ્વિતા (Brightness) અને તીક્ષ્ણતા (Sharpness) Adjust કરે

11.4 CRO vs DSO

આધાર	CRO (Analog)	DSO (Digital Storage Oscilloscope)
કાર્યપદ્ધતિ	Signal સીધો CRT પર Analog સ્વરૂપે	Signal ADC વડે Digital માં Convert કરી Store/Display
Storage	Waveform Store ન કરી શકે (Real-time જ જોવાય)	Waveform Memory માં Store કરી શકાય, પાછળથી જોઈ શકાય
ચોકસાઈ	મધ્યમ	ઊંચી, Digital Measurement સાથે
વધારાની Features	મર્યાદિત	FFT Analysis, Automatic Measurement, USB Export વગેરે

11.5 Oscilloscope ના ઉપયોગ

- Voltage (Peak, Peak-to-Peak, RMS) માપવું
- Frequency અને Time Period માપવા (Waveform ની Periodicity પરથી)
- Waveform નો Shape જોવો (Sine, Square, Triangular, Distorted)
- બે Signals વચ્ચેનો Phase Difference માપવો (Lissajous Pattern પદ્ધતિ વડે)

□ **Exam Tip:** CRO માં Vertical Amplifier = Voltage (Y-axis) અને Time Base = Time (X-axis) — આ બંને control યાદ રાખવા. DSO, CRO કરતા Waveform Store કરી શકે છે એ મુખ્ય તફાવત છે.

૧૨. Signal Generators

12.1 Signal Generator એટલે શું?

Signal Generator એ એક Test Instrument છે જે ચોક્કસ, જાણીતી Frequency, Amplitude અને Waveform Shape ધરાવતા Electrical Signals ઉત્પન્ન કરે છે. તેનો ઉપયોગ Electronic Circuits, Receivers, Amplifiers વગેરેને Test કરવા માટે Input Signal Source તરીકે થાય છે.

12.2 Signal Generator ની પ્રકાર

(A) AF (Audio Frequency) Signal Generator

Audio Frequency Range (સામાન્ય રીતે 20 Hz થી 20 kHz) માં Sine Wave ઉત્પન્ન કરે છે — Audio Equipment Testing માટે વપરાય.

(B) RF (Radio Frequency) Signal Generator

Radio Frequency Range (kHz થી GHz સુધી) માં Signal ઉત્પન્ન કરે છે — Radio Receivers, Transmitters, Wireless Equipment ની Testing/Calibration માટે વપરાય. ઘણીવાર તેમાં Modulation (AM/FM) Capability પણ હોય છે.

(C) Function Generator

Function Generator એ Versatile Instrument છે જે એક કરતાં વધુ Waveform Shapes — Sine, Square, Triangular, Sawtooth — ઉત્પન્ન કરી શકે છે, અને Frequency ને Wide Range માં બદલી શકાય છે.

(D) Pulse Generator

ચોક્કસ Width, Amplitude અને Repetition Rate ધરાવતા Pulses (Digital-like Rectangular Waveforms) ઉત્પન્ન કરે છે — Digital Circuits ની Testing માટે વપરાય.

(E) Sweep Generator

Output Frequency ને એક Range ની અંદર Automatically, ધીમે-ધીમે Sweep (બદલતું) રાખે છે — Filter અને Amplifier ની Frequency Response જોવા માટે વપરાય.

12.3 Signal Generators નો સારાંશ

પ્રકાર	Frequency Range / Waveform	મુખ્ય ઉપયોગ
AF Generator	20 Hz – 20 kHz (Sine)	Audio Equipment Testing
RF Generator	kHz – GHz (Sine, Modulated)	Radio/Wireless Equipment Testing
Function Generator	Sine, Square, Triangular, Sawtooth	General Lab Testing
Pulse Generator	Rectangular Pulses	Digital Circuit Testing
Sweep Generator	Automatically Varying Frequency	Filter/Amplifier Response Testing

□ **Exam Tip:** RF Signal Generator નો ઉપયોગ Wireless Equipment ની Testing/Calibration માટે થાય છે — આ Wireless PSI Exam માટે ખાસ યાદ રાખવા જેવો point છે.

13. Frequency Counters

13.1 Frequency Counter એટલે શું?

Frequency Counter એ એક Digital Instrument છે જે Input Signal ની Frequency ને ખૂબ ચોકસાઈથી માપીને Digital (Numeric) સ્વરૂપે Display કરે છે. Wireless Communication માં Transmitter ની Frequency ચોક્કસ Allotted Channel પર જ રહે તે ચકાસવા માટે Frequency Counter અત્યંત મહત્વનું Instrument છે.

13.2 કાર્યપદ્ધતિ (Working Principle)

Frequency Counter નો મૂળભૂત સિદ્ધાંત સરળ છે: Input Signal ની કેટલા Cycles (Pulses) એક નિશ્ચિત, ચોક્કસ Time Interval (જેને Gate Time કહેવાય) દરમિયાન પસાર થાય છે તે Count કરવું.

Frequency (f) = Number of Cycles Counted / Gate Time

□□□□□□: □□ Gate Time = 1 second □□□ □□□ Counter □ □□□□□ 1000 Cycles Count □□□,
□□ Frequency = 1000 Cycles / 1 second = 1000 Hz = 1 kHz

13.3 Block Diagram (મુખ્ય ભાગો)

- Input Signal Conditioning: Input Signal ને Clean Square Wave Pulses માં Convert કરે
- Gate Circuit: ચોક્કસ Time Interval (Gate Time) માટે જ Pulses ને પસાર થવા દે
- Time Base (Crystal Oscillator): અત્યંત ચોક્કસ Gate Time ઉત્પન્ન કરવા માટેનો Reference Clock
- Counter અને Display: Gate Time દરમિયાન આવેલ Pulses ની સંખ્યા Count કરી Digital Display પર બતાવે

13.4 Frequency Counter ના ઉપયોગ

- Transmitter/Oscillator ની ચોક્કસ Operating Frequency ચકાસવી
- Wireless Channel Allocation મુજબ Equipment Calibrate કરવું
- Crystal Oscillator ની Accuracy Test કરવી

Frequency Counter ની Accuracy, તેના Internal Time Base (સામાન્ય રીતે Crystal Oscillator) ની Stability પર સીધો આધાર રાખે છે — જેટલો Time Base ચોક્કસ, એટલું Frequency Measurement ચોક્કસ.

□ **Exam Tip:** *Frequency = Cycles Counted / Gate Time — આ સરળ ફોર્મ્યુલા અને Frequency Counter ની Wireless Equipment Calibration માં ઉપયોગ બંને થી રાખવા.*

૧૪. Transducers

14.1 Transducer એટલે શું?

Transducer એ એક Device છે જે Energy ના એક સ્વરૂપને બીજા સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત કરે છે — Electronics માં સામાન્ય રીતે તે કોઈ Physical Quantity (દા.ત. Temperature, Pressure, Light, Sound, Displacement) ને તેના સમતુલ્ય Electrical Signal (Voltage/Current) માં Convert કરે છે, જેથી તેને Measure, Process અથવા Record કરી શકાય.

14.2 Transducer ના પ્રકાર — Active vs Passive

આધાર	Active Transducer	Passive Transducer
Power Source	બાહ્ય Power Source ની જરૂર નથી — પોતે જ Signal/Energy ઉત્પન્ન કરે	કાર્ય માટે બાહ્ય Power Source (Excitation) જરૂરી
કાર્યસિદ્ધાંત	Input Energy ને સીધી Electrical Energy માં Convert કરે	Input ના કારણે પોતાનો Resistance/Capacitance/Inductance બદલે, જે પછી માપાય
ઉદાહરણ	Thermocouple, Piezoelectric Crystal, Photovoltaic Cell, Microphone (Dynamic)	Strain Gauge, LVDT, Thermistor, Potentiometer, Photoresistor (LDR)

14.3 સામાન્ય Transducers ના ઉદાહરણો

Transducer	માપતું Quantity	પ્રકાર
Thermocouple	Temperature	Active (બે અલગ Metal ના Junction થી EMF ઉત્પન્ન કરે)
Thermistor / RTD	Temperature	Passive (Temperature સાથે Resistance બદલાય)
Strain Gauge	Mechanical Strain/Pressure	Passive (Strain સાથે Resistance બદલાય)
LVDT (Linear Variable Differential Transformer)	Linear Displacement	Passive (Position સાથે Output Voltage બદલાય)
Piezoelectric Crystal	Pressure, Vibration, Sound	Active (Mechanical Stress થી સીધો Voltage ઉત્પન્ન કરે)

Transducer	માપતું Quantity	પ્રકાર
Photodiode / LDR	Light Intensity	LDR: Passive Photodiode: Active (Photovoltaic Mode માં)
Microphone	Sound	Dynamic Mic: Active Condenser Mic: Passive (Bias Voltage જરૂરી)

14.4 Transducer ની પસંદગી માટેના માપદંડ

- Sensitivity: નાનામાં નાના Input Change ને પણ Detect કરવાની ક્ષમતા
- Linearity: Input અને Output વચ્ચે સીધો (Straight-line) સંબંધ
- Response Time: Input બદલાયા પછી Output Stable થવામાં લાગતો સમય
- Range: Transducer જે Minimum-Maximum Value માપી શકે તે મર્યાદા

Wireless/Communication Equipment માં Transducers નો ઉપયોગ Microphone (Sound to Electrical) અને Speaker (Electrical to Sound, જે Transducer નું વિરુદ્ધ કાર્ય કરે) સ્વરૂપે સતત થાય છે.

□ **Exam Tip:** Active Transducer પોતે Energy ઉત્પન્ન કરે (બાહ્ય Power જરૂરી નહીં), જ્યારે Passive Transducer ને કાર્ય માટે બાહ્ય Power જરૂરી પડે — આ તફાવત અને દરેક ઉદાહરણનું Active/Passive વર્ગીકરણ Exam માં વારંવાર પૂછાય છે.

૧૫. Component Testers and Analyzers

15.1 પ્રસ્તાવના

Electronic Components અને Circuits ની ગુણવત્તા ચકાસવા, Fault શોધવા અને Performance Analyze કરવા માટે વિવિધ Testers અને Analyzers વપરાય છે. નીચે દરેકની વિગતવાર સમજૂતી આપેલ છે.

15.2 Multimeter

Multimeter એ સૌથી વ્યાપક રીતે વપરાતું Test Instrument છે, જે એક જ Device માં Voltage, Current અને Resistance — ત્રણેય માપી શકે છે.

પ્રકાર	વિગત
Analog Multimeter (AVO Meter)	Moving Coil Pointer અને Scale વડે Reading બતાવે
Digital Multimeter (DMM)	Numeric Digital Display વડે ચોક્કસ Reading બતાવે, વધુ ચોકસાઈભર્યું

15.3 LCR Meter

LCR Meter એ Inductance (L), Capacitance (C) અને Resistance (R) ને સીધું જ ચોકસાઈથી માપતું Instrument છે — તે Components ની Quality ચકાસવા (દા.ત. Capacitor Leaking છે કે નહીં) માટે ખૂબ ઉપયોગી છે.

15.4 Spectrum Analyzer

Spectrum Analyzer એ Signal ને Frequency Domain માં બતાવે છે — એટલે કે તે Signal માં કઈ-કઈ Frequencies હાજર છે અને દરેકની Amplitude કેટલી છે તે Graph સ્વરૂપે દર્શાવે છે (Oscilloscope Time Domain બતાવે, જ્યારે Spectrum Analyzer Frequency Domain બતાવે).

- ઉપયોગ: Harmonics શોધવા, Unwanted Interference/Noise ઓળખવા, Wireless Channel Occupancy ચકાસવી

15.5 Network Analyzer

Network Analyzer નો ઉપયોગ RF/Microwave Components અને Systems ની Characteristics — જેમ કે Gain, Loss, Impedance, VSWR, Reflection Coefficient — માપવા માટે થાય છે. તે Antenna અને Feeder Cable ની Matching ચકાસવા માટે ખૂબ મહત્વનું Instrument છે.

15.6 Transistor Tester / Curve Tracer

Transistor Tester એ Transistor (BJT/FET) સારી સ્થિતિમાં છે કે Faulty/Short/Open છે તે ઝડપથી ચકાસે છે. Curve Tracer વધુ વિગતવાર Instrument છે, જે Transistor ની સંપૂર્ણ Characteristic Curves (V-I Relationship) Graph સ્વરૂપે દર્શાવે છે.

15.7 Testers/Analyzers નો સારાંશ

Instrument	મુખ્ય કાર્ય
Multimeter	Voltage, Current, Resistance માપવા
LCR Meter	Inductance, Capacitance, Resistance ચોકસાઈથી માપવા
Spectrum Analyzer	Signal ની Frequency Domain Analysis (કઈ Frequencies હાજર છે)
Network Analyzer	RF Components ની Gain, Impedance, VSWR Analysis
Transistor Tester/Curve Tracer	Transistor ની સ્થિતિ અને Characteristics ચકાસવા

□ **Exam Tip:** Oscilloscope (Time Domain) અને Spectrum Analyzer (Frequency Domain) વચ્ચેનો તફાવત Exam માં વારંવાર પૂછાય છે — બંને એક જ Signal ને અલગ-અલગ રીતે દર્શાવે છે.

ઝડપી Revision માટે સારાંશ (Quick Revision Summary)

PART A: Electronics Networks

ટોપિક	યાદ રાખવા જેવી મુખ્ય બાબતો
Network Theorems	Thevenin ($V_{TH}+R_{TH}$ Series) Norton (I_N+R_N Parallel) Max Power: $R_L=R_{TH}$
Resonance & Coupled Circuits	$f_r = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ Series: Z min, I max Parallel: Z max $k = M/\sqrt{L_1L_2}$
Attenuator	Signal Power/Amplitude ઘટાડે, Distortion નહીં T, π , L-type $dB = 20\log(V_{in}/V_{out})$
Equalizers	Frequency Response Flat બનાવે Series, Shunt, Lattice
Filters	LPF, HPF, BPF, Band-Stop $f_c = 1/(2\pi RC)$
Transmission Line Theory	$Z_0 = \sqrt{L/C}$ $\Gamma = (Z_L-Z_0)/(Z_L+Z_0)$ $VSWR=1 \rightarrow$ Perfect Match
Hardware Structure	Transmitter, Receiver, Transceiver, Antenna, Repeater, Base Station

PART B: Instruments & Measurements

ટોપિક	યાદ રાખવા જેવી મુખ્ય બાબતો
Introduction	Accuracy vs Precision Gross, Systematic, Random Errors
Bridges	Wheatstone: $P \times R = Q \times S$ (Resistance) Maxwell/Hay: Inductance Schering: Capacitance
Basic Parameter Measurements	Voltmeter: Parallel Ammeter: Series Wattmeter: CC+PC
Oscilloscopes	CRT, Vertical Amp (Voltage), Time Base (Time) DSO Store કરી શકે
Signal Generators	AF (20Hz-20kHz), RF (kHz-GHz), Function, Pulse, Sweep
Frequency Counters	Frequency = Cycles Counted / Gate Time
Transducers	Active (Power ઉત્પન્ન કરે) vs Passive (Power જરૂરી) Thermocouple, LVDT, Strain Gauge

ટોપિક	યાદ રાખવા જેવી મુખ્ય બાબતો
Component Testers	Multimeter, LCR Meter, Spectrum Analyzer (Freq Domain), Network Analyzer

નોંધ: આ સ્ટડી મેટેરિયલ Wireless PSI Exam ની તૈયારી માટે વિગતવાર સ્વરૂપે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. દરેક ટોપિક પર textbook અને official syllabus માંથી કોસ-ચેક કરી વધુ practice કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.